

计量语言学视域下的二语习得研究前沿*

暨南大学 王雪琳 上海外国语大学 郝瑜鑫

提要:长期以来,学界对学习语言的研究多采用零散举例式的“细读”范式,未能将学习者语言作为一个整体系统来进行考察。在数智时代,计量语言学为中介语作为人驱复杂适应系统的相关研究提供了新的路径,从而推动中介语研究从“细读”转至“远观”、从“零碎”转至“整体”。本文首先讨论了计量语言学视域下二语习得研究的必要性和科学性,继而梳理了基于计量语言学范式的中介语词汇复杂度、词汇配价、句法复杂度、语序类型与复杂网络研究进展,最后提出,未来研究应在推动理论建构、完善方法体系和拓展研究视角三方面继续发力。

关键词:二语习得;中介语;计量语言学;数据驱动

[中图分类号] H0319

[文献标识码] A

[文章编号] 1003-6105(2026)05-0691-09

Frontiers in Second Language Acquisition Research from a Quantitative Linguistics Perspective

WANG Xuelin Jinan university

HAO Yuxin Shanghai International Studies University

Abstract: Traditional research on learner language predominantly adopts a fragmented close-reading paradigm based on sporadic examples, which fails to examine interlanguage as an integrated holistic system. In the era of digital intelligence, quantitative linguistics provides a novel research avenue for investigating interlanguage as a human-driven complex adaptive system, facilitating the paradigm shift of interlanguage research from fragmented close scrutiny to holistic macroscopic observation. This paper elaborates on the necessity and scientific rationality of applying quantitative linguistics to second language acquisition research, and systematically reviews recent research progress concerning interlanguage lexical complexity, lexical valency, syntactic complexity, word order typology, and complex networks within the quantitative linguistic framework. Finally, it proposes that future studies should prioritize theoretical construction, methodological optimization, and perspectival expansion to further advance the innovative research of second language acquisition.

Key words: second language acquisition; interlanguage; quantitative linguistics; data-driven approach

*本文为福建省社会科学基金项目“基于动态系统理论的海外青少年汉语二语句法发展研究”(FJ2025B104)的阶段性成果。

1. 引言

中介语是学习者在二语习得过程中形成的一种特殊自然语言,具有系统性、动态性、过渡性与渗透性等特征 (Selinker 1972),它是理解二语习得发展过程的重要切入口。作为一种人驱复杂适应系统,中介语的形成与发展本质上是基于实例的概率过程 (Ellis 2002)。然而,受限于研究方法和技术条件,以往研究多聚焦于中介语的局部语言特征。此类“细读”研究固然具有重要价值,但其零散化的特征不利于整体理论的建构 (杨连瑞等 2022: 272),也有悖于将中介语视为一个系统的基本认识。若要探究学习者语言系统全貌的发展规律,需摆脱静态、离散的研究路径,转向依托大规模真实学习者语料,采用数据驱动范式,挖掘中介语的概率性语言特征 (刘海涛 2021)。

数智时代,计量语言学¹为二语习得研究提供了数据密集型研究新范式。它以系统观为指导,立足真实语言材料,结合概率论、随机过程、微分方程等数学工具,对语言系统的结构模式、数理规律、自适应机制及演化动因进行精确建模与解释 (刘海涛、黄伟 2012),从而使二语习得研究得以实现从“细读”转至“远观”、从“零碎”转至“整体”。近年来,学界逐渐开始采用计量语言学定律与指标体系,同时融合广义配价理论、依存句法理论与复杂网络方法对中介语的整体系统性进行了探究。本文系统回顾并评析了计量语言学视角下的中介语词汇复杂度、词汇配价、句法复杂度、语序类型学与复杂网络研究进展,以期为数据驱动的二语习得研究提供研究借鉴。

2. 研究进展

2.1 词汇复杂度研究

词汇习得贯穿二语发展的全过程,对其广度与深度的刻画是中介语词汇复杂度研究的核心议题。近年来,计量语言学推动中介语词汇复杂度研究由以往的静态描写,逐步转向对词汇使用动态特征的系统揭示。不同于传统词汇指标,计量语言学词汇复杂度指标立足于文本内部词汇的秩频分布,更能从文本自身出发描述词汇的动态变化。研究发现,以词汇秩频分布为基础的 h 点与曲线长度等指标能稳定地衡量不同任务类型下汉语中介语的语言水平,且不同水平中介语的词频分布均符合齐普夫定律,参数 a 和 b 是衡量词汇复杂度发展的有效指标 (Chen & Xu 2019),揭示了二语学习者在不同发展阶段对高频词依赖与词汇多样化之间的动态调节过程。英语学界亦证实基于秩频分布的词汇计量指标可用于衡量任务复杂度对口语复杂度的影响 (郑咏滢、刘飞凤 2020)。

目前词汇复杂度研究已从静态描写转向动态建模,但既有研究仍以词汇形

¹ 鉴于计量语言学涉及较多术语,因篇幅有限,我们对文中术语按出现顺序进行了整理,以便读者查阅,详见 <https://github.com/xuelinwangLynne/QuantLingIndex>。

式层面的分析为主,对语义维度的关注相对不足。尽管 Lu & Hu (2022) 对英语中介语多义词做了有益的量化分析尝试,但该研究方向仍然处于起步阶段,尚未形成系统的研究体系。此外,当前研究多聚焦于测量中介语词汇属性的单一维度,缺乏运用协同语言学理论对中介语的词长、词频、多义度、同义度、多文度等多重词汇属性之间相互关系的分析。

2.2 词汇配价研究

配价作为连接词汇与语法的关键枢纽,为探究中介语的深层词汇知识提供了有效路径。与限于动词等词类及其补足语静态关系的狭义配价相比,广义配价关注使用中的配价实现,且涵盖说明语,成为当前中介语配价研究新的增长点。当前研究主要沿两个方向展开。一是关注中介语重点词类广义配价能力的动态发展。研究发现,汉语二语者在动词配价习得过程中呈现出“主一次一全”的层级推进特征(郝瑜鑫等 2021)。Zhao & Jiang (2024) 在英语二语动词配价产出中也观察到类似趋势。杨牧、刘海涛 (2026) 发现汉语二语者的动词与名词在配价功能、习得进度及非线性程度上存在差异。二是对中介语配价系统整体面貌的刻画。如 Hao et al. (2023a) 考察了汉语中介语的广义配价系统全景,发现其整体配价类型、支配成分种类、从属成分种类分布均能与齐普夫定律和右截尾修正齐普夫-阿列克谢耶夫定律拟合成功,齐普夫定律的参数能有效衡量中介语水平的发展。

这两个方向集中体现了当前中介语配价研究在研究重心与研究范式上的双重转向。一方面,学界正从以偏误分析为主的个别词项配价描写转向对中介语词汇系统整体配价特征的系统考察;另一方面,由仅关注中介语词类与其补足语关系的狭义配价,拓展为兼顾词类在充当支配词与从属词两种角色下的广义配价模式,并引入概率配价模式以量化学习者的词类配价能力。进展之余,仍存几重缺憾:一是核心词类内部的不同语义子类(如心理动词、情态动词等)的广义配价模式尚未得到充分考察;二是语料仍以横断面为主,缺乏真正意义上的连续追踪语料。

2.3 句法复杂度研究

句法复杂度主要测量句法复杂程度的变化。在众多句法理论中,依存句法以词间依存关系为核心,能直观地解析句法结构,受偏误影响较小,在识别和提取连续性的中介语句法结构时较为高效。当前依存句法视角下的中介语句法复杂度研究主要聚焦于依存距离分析、细颗粒度句法复杂度指标体系构建与句法多样性三个方面。首先,研究发现,平均依存距离能有效测量中介语的句法复杂度,其数值随二语水平的提升而增高(Ouyang et al. 2022),其分布特征可与右截尾修正齐普夫-阿列克谢耶夫模型良好拟合,且模型参数 a 和 b 也能够衡量中介语水平(Ouyang & Jiang 2018; Hao et al. 2022),显示出较强的跨语言适用性和理

论解释力。其次,研究结果普遍表明,基于依存句法的细颗粒度句法复杂度指标可提供更多具体的语言结构细节,具有较高的透明性,从而弥补了传统句法复杂度指标的不足(Kyle & Crossley 2018; Hao et al. 2024)。第三,依托依存句法标注树库,研究者可以对中介语句法多样性进行系统的量化分析。研究一致发现,依存句法多样性指标,如标准化依存关系类符形符比指标,在区分中介语水平与预测产出质量方面均具有显著优势(Bi & Jiang 2020; Hwang & Kim 2023)。

综上所述,依存句法分析方法在中介语句法复杂度研究中逐渐占据重要地位,但相关研究主要集中于英语和汉语,对其他语言类型的中介语关注不足。既有研究多以书面语为研究对象,以口语为研究对象的工作稀缺,这在一定程度上限制了跨语言、跨语体普适性理论框架的构建。此外,语言复杂度、二语偏误与二语水平之间的关系尚未得到充分关注。一个重要的原因在于,当前仍缺乏能够同时支持二语偏误自动识别与高质量依存句法标注的中介语分析工具,相关研究在很大程度上仍依赖人工标注,从而制约了该研究方向的推进。

2.4 语序类型学研究

前人对中介语语序偏误进行了大量研究。但受限于技术条件,过去鲜有研究从宏观层面考察中介语语序类型学特征从母语向目的语发展的过程。近年的研究表明,依存方向可以用来考察中介语系统从母语到目的语过渡过程中不同阶段所呈现的语序类型学特征(Jiang et al. 2019a)。Hao et al. (2021a) 进一步发现,两类母语背景语言类型学差异较大的二语者群体(英语和日语母语背景)中介语的语序类型学特征在趋近目的语(汉语)的过程中呈现出不同的发展轨迹。后续研究还发现,中介语的语序类型学特征也因语言模态(如口语与书面语)而异(Hao et al. 2023b)。

将依存方向指标与语序类型学视角引入中介语研究,拓展并深化了中介语研究的方法与理论。通过对中介语语序特征的大规模概率统计,研究者得以从语序类型学角度验证中介语是一个不断向目的语渐近发展的语言系统,从而为验证中介语假说提供了新的实证依据。然而,依存方向在中介语语序类型学研究中的应用仍不充分,且缺乏基于多语种中介语语料的实证支持。此外,目前的研究大多是伪纵向分析,并非是对同一批二语学习者语序变化的纵向追踪,真正实现多年连续跟踪的中介语语料资源屈指可数。再者,已有研究主要考察了中介语整体和主要句法结构(主谓、动宾、定中、状中)的依存方向变化,对其他具体语言结构的系统考察仍显不足。未来应进一步扩大语言结构的覆盖面,做到宏观与微观视角有机结合。最后,中介语依存方向与其他语言复杂度指标之间互动关系的研究也需引起关注。

2.5 复杂网络研究

根据复杂动态系统理论(Larsen-Freeman 1997),中介语的发展并非线性的累

积,而是词汇、句法等子系统间相互作用、竞争与协调的结果。复杂网络方法在原理上与复杂动态系统理论高度契合,成为近年二语习得研究的新兴方法。在词汇网络层面,研究者发现中介语词汇系统普遍呈现“小世界”与“无尺度”特征(Chen 2023),但不及母语者系统成熟(Borodkin et al. 2016; Feng & Liu 2024)。在句法网络层面,Jiang et al. (2019b)构建了英语中介语依存句法网络,发现不同于母语儿童句法网络的相变特征(Corominas-Murtra et al. 2009),中介语自习得初期便呈现“小世界”与“无尺度”属性,展现出渐进式而非突变式的变化趋势。Hao et al. (2021b)进一步发现句法复杂网络参数可作为衡量中介语发展的有效指标,如平均度、聚集系数与网络密度与中介语水平呈显著负相关,而幂律分布指数与网络度中心势则与中介语水平呈显著正相关。

可见,这些研究为将中介语视为自组织、自适应系统的理论观点提供了有力的实证支持,也启示了母语者与二语者在习得机制上可能存在根本性的差异。然而,未来仍有不少值得努力的方向。例如,现有复杂网络研究主要聚焦于中介语的语言要素,较少综合考虑语言外因素的制约,限制了对二语复杂网络发展机制的整体性解释。又如,研究设计普遍缺乏群体或个案的纵向追踪,难以充分发挥复杂网络方法揭示中介语动态发展过程的潜能。韩知行、郑咏滢(2022)通过追踪学习者一学年内句法复杂度网络的发展变化模式,为未来研究提供了有益启示。此外,现有研究往往局限于中介语单一语言层面的复杂网络分析,缺乏对不同语言层面之间互动机制的系统性考察。Li & Chen (2025)作出了有益尝试。该研究采用双网络方法,同时构建了不同水平汉语中介语的词汇语义和构词网络,考察了二者之间的互动关系,为后续研究提供了参考思路。

3. 未来研究展望

3.1 推进理论建构

首先,未来基于计量语言学的中介语研究应进一步强化理论导向。研究者可借鉴语言学本体理论,有针对性地选取能够反映特定语言构念的计量指标,对研究结果作出深入解读。在此过程中,也应重视重复性研究的科学价值,以推动基于计量语言学的中介语研究向可校验、可积累的方向发展。其次,研究者还应推进理论创新与新假设的生成。中介语语料库不仅是证实或证伪已有理论或假设的工具,更是发现新问题与生成新假设的重要来源。未来需进一步纵深推进计量语言学在中介语研究中的应用,以方法创新带动理论创新,不断拓展二语习得学科的理论边界。第三,不同的二语习得理论提出的问题各不相同,因此应加强建设不同任务条件、体裁、模态或学习环境下的中介语资源库予以验证及回应。例如,中介语书面语更多反映二语者的显性知识,而口语产出更多反映学习

者的隐性知识。因此,中介语计量研究不仅应聚焦于书面语,还应积极拓展对口语的计量建模,探讨不同认知负荷下的中介语语言特征差异,以贴近二语者语言的真实使用场景。第四,当前研究对象仍以单语中介语为主,中介语语言类型的覆盖范围仍然有限,跨语言视角下的系统比较研究更是凤毛麟角。未来研究需要思考如何打通语言系统之间的壁垒,加强研究结果之间的可比性,以提炼二语习得的普遍规律。例如加强开发多语种中介语语料库,进一步开发具有跨语言可对比性的语言计量指标,这对验证当前二语习得假设至关重要,有助于拓展二语习得研究的语言类型学视野。

3.2 完善方法体系

首先,未来研究应将中介语作为“人驱复杂适应系统”的整体性认识走深走实,依托计量语言学定律,对各类中介语现象进行系统建模,同时推进协同语言学理论与复杂网络方法在中介语研究中的应用。其次,未来研究应进一步探索定量分析与定性研究的双轮驱动范式,以提升相关计量结果的解释力。例如可采用混合研究方法综合考察二语学习者的个体因素、学习环境、社会文化环境等关键变量,从而更全面地揭示中介语的多维发展机制,弥补单一方法的局限性,推动以人为本的中介语研究。与此同时,还应在多学科交叉中寻求创新路径。未来可通过开展跨学科合作,将计量语言学方法与心理语言学、认知神经科学技术相结合,在不同证据层面实现交叉验证,构建多层次、互补性的证据体系,从而加深对二语习得机制及其发展规律的系统性理解。第三,在标注方法方面,依存句法自动分析器在二语语境中的性能仍需谨慎评估。二语者在习得初期往往产生大量偏误,从而影响依存解析的正确性。因此,单纯依赖自动化标注难以保证能准确反映学习者的语言特征,而完全依靠人工标注效率有限。未来需进一步探索自动化与人工标注相结合的路径,以提升中介语资源构建的整体效率及质量。大语言模型技术为此提供了新的可能。例如,未来可依托经人工偏误标注与严格校对的高质量中介语依存树库,对大语言模型进行微调,从而开发更契合中介语特征的句法标注工具。最后,未来研究可尝试引入聚焦多语制方法(Cenoz & Gorter 2011),思考如何用计量语言学方法反映学习者多语语言库存内部的流动性。

3.3 拓展研究视角

第一,当前中介语计量研究的关注点仍主要聚焦在词汇与句法层面,语义与语用层面的研究薄弱。未来有必要借助自然语言处理、大语言模型技术,结合计量语言学方法,探索二语学习者在真实语境中的语义选择与语用能力,从而更系统地揭示中介语语言形式与功能之间的映射机制(Lu 2025)。第二,未来应进一步检验微观语言层面的发展模式如何与宏观语言发展特征相互照映。此外,鉴于中介语各子系统的发展并非孤立,未来研究有必要关注中介语各语言层级的

协同关系。第三,目前的研究现状是重习得,而轻损耗,但二语发展往往表现出进步与倒退并存的非线性特征。未来研究亟需构建真实的纵向历时中介语语料库,以形成对二语发展过程的完整理解。例如,在相同产出任务条件下,对同一批二语学习者的中介语产出进行长时间、多次的持续追踪,并同步记录与语言发展进程密切相关的背景信息,以捕捉其中介语发展的真实动态轨迹。第四,尽管大数据分析能够揭示某类二语者群体的总体趋势,但二语学习者的个体差异在大规模数据分析中可能会被平均效应所掩盖。未来研究可在计量语言学范式下,结合Q方法、混合效应模型、时间序列聚类分析等技术,对二语群体变化与个体发展轨迹进行联动考察,从而在把握整体规律的同时,兼顾个体差异,实现“既观森林,又见树木”的研究目标。

4. 结语

计量语言学自20世纪70年代成为独立的语言学分支学科后,发展十分迅速,目前已成为数智时代语言研究的重要范式之一,也为我们系统考察中介语的语言属性与动态发展规律提供了新的研究思路。本文梳理了基于计量语言学方法的中介语研究成果,评析了其独特优势。与此同时,现有研究仍面临若干亟待进一步探索的问题。据此,本文从理论建构、方法体系和研究视角三方面,对未来中介语计量研究的发展方向进行了展望。随着数据密集型研究范式在二语习得领域的不断深化,基于计量语言学的二语习得研究正由布点而铺面。可以预见,计量语言学有望进一步检验、修正,甚至重构二语习得理论框架,进而促进二语习得研究的转型升级。

References [参考文献]

- Bi, P. & J. Jiang. 2020. Syntactic complexity in assessing young adolescent EFL learners' writings: Syntactic elaboration and diversity. *System* 91: 102248.
- Borodkin, K., Y. N. Kenett, M. Faust & N. Mashal. 2016. When pumpkin is closer to onion than to squash: The structure of the second language lexicon. *Cognition* 156: 60-70.
- Cenoz, J. & D. Gorter. 2011. Focus on multilingualism: A study of trilingual writing. *The Modern Language Journal* 95(3): 356-369.
- Chen, H. 2023. A lexical network approach to second language development. *Humanities and Social Sciences Communications* 10(1): 1-9.
- Chen, H. & H. Xu. 2019. Quantitative linguistics approach to interlanguage development: A study based on the Guangwai-Lancaster Chinese Learner Corpus. *Lingua* 230: 102736.
- Corominas-Murtra, B., S. Valverde & R. Solé. 2009. The ontogeny of scale-free syntax networks: Phase transitions in early language acquisition. *Advances in Complex Systems* 12(3): 371-392.
- Ellis, N. C. 2002. Frequency effects in language processing: A review with implications for theories

- of implicit and explicit language acquisition. *Studies in Second Language Acquisition* 24(2): 143-188.
- Feng, X. & J. Liu. 2024. The structure of lexical-semantic networks at global and local levels: A comparison between L1 and L2. *Complexity* (1): 8644384.
- Hao, Y., X. Wang, S. Bin & H. Liu. 2023a. A probability distribution of dependencies in interlanguage. *Poznań Studies in Contemporary Linguistics* 59(1): 65-93.
- Hao, Y., X. Wang, S. Bin, Q. Yang & H. Liu. 2024. How syntactic complexity indices predict Chinese L2 writing quality: An analysis of unified dependency syntactically-annotated corpus. *Assessing Writing* 61: 100847.
- Hao, Y., X. Wang & Y. Lin. 2022. Dependency distance and its probability distribution: Are they the universals for measuring second language learners' language proficiency?. *Journal of Quantitative Linguistics* 29 (4): 485-509.
- Hao, Y., X. Xu, X. Wang, Y. Lin & H. Liu. 2023b. Typological characteristics of interlanguage: Across L2 modalities and proficiency levels. *Frontiers in Psychology* 13: 1071906.
- Hao, Y., X. Wang & Q. Yu. 2021a. Typological characteristics of interlanguage: Across native language types and L2 proficiency levels. *Lingua* 257: 103085.
- Hao, Y., X. Wang, M. Wu & H. Liu. 2021b. Syntactic networks of interlanguage across L2 modalities and proficiency levels. *Frontiers in Psychology* 12: 643120.
- Hao, Yuxin (郝瑜鑫), Wang, Xuelin (王雪琳) & Liu, Haitao (刘海涛). 2021. Development of Chinese interlanguage's verbal valence based on syntactically-annotated corpus. *Applied Linguistics* (1): 29-41. [2021, 基于句法标注语料库的汉语中介语动词配价发展计量研究. 《语言文字应用》第 1 期.]
- Han, Zhixing (韩知行) & Zheng, Yongyan (郑咏滢). 2022. A complex network approach to the syntactic complexity development of EFL learners' written language. *Second Language Learning Research* (1): 27-42, 140. [2022, 复杂网络视角下英语学习者书面语句法复杂度发展研究. 《第二语言学习研究》第 1 期.]
- Hwang, H. & H. Kim. 2023. Automatic analysis of constructional diversity as a predictor of EFL students' writing proficiency. *Applied Linguistics* 44(1): 127-147.
- Jiang, J., J. Ouyang & H. Liu. 2019a. Interlanguage: A perspective of quantitative linguistic typology. *Language Sciences* 74: 85-97.
- Jiang, J., W. Yu & H. Liu. 2019b. Does scale-free syntactic network emerge in second language learning?. *Frontiers in Psychology* 10: 925.
- Kyle, K. & S. A. Crossley. 2018. Measuring syntactic complexity in L2 writing using fine-grained clausal and phrasal indices. *The Modern Language Journal* 102(2): 333-349.
- Larsen-Freeman, D. 1997. Chaos/complexity science and second language acquisition. *Applied Linguistics* 18(2): 141-165.
- Li, J. & H. Chen. 2025. Lexical-semantic and morphological co-development in L2 Chinese: A complex network approach. *Lingua* 325: 104004.

- Liu, Haitao (刘 海 涛). 2021. Data-driven explorations in applied linguistics. *Modern Foreign Languages* (4): 462-469. [2021, 数据驱动的应用语言学研究.《现代外语》第4期.]
- Liu, Haitao (刘海涛) & Huang, Wei (黄伟). 2012. Quantitative linguistics: State of the art, theories and methods. *Journal of Zhejiang University (Humanities and Social Sciences)* (2): 178-192. [2012, 计量语言学的现状、理论与方法.《浙江大学学报(人文社科版)》第2期.]
- Lu, X. 2025. Meaning and function dimensions of linguistic complexity in second language writing. *Research Methods in Applied Linguistics* 4(1): 100191.
- Lu, X. & R. Hu. 2022. Sense-aware lexical sophistication indices and their relationship to second language writing quality. *Behavior Research Methods* 54(3): 1444-1460.
- Ouyang, J. & J. Jiang. 2018. Can the probability distribution of dependency distance measure language proficiency of second language learners?. *Journal of Quantitative Linguistics* 25(4): 295-313.
- Ouyang, J., J. Jiang & H. Liu. 2022. Dependency distance measures in assessing L2 writing proficiency. *Assessing Writing* 51: 100603.
- Selinker, L. 1972. Interlanguage. *International Review of Applied Linguistics in Language Teaching* 10(3): 209-231.
- Yang, Lianrui (杨连瑞), Cai, Jinting (蔡金亨), Xu, Jinfen (徐锦芬) & Chen, Shifa (陈士法). 2022. *Research on New Developments in Second Language Acquisition*. Beijing: Tsinghua University Press. [2022,《第二语言习得新发展研究》. 北京: 清华大学出版社.]
- Yang, Mu (杨牧) & Liu, Haitao (刘 海 涛). 2026. The verb-noun effect in the second language acquisition of word class. *Modern Foreign Languages* (1): 87-98. [2026, 词类习得中的动名词类效应研究.《现代外语》第1期.]
- Zhao, Q. & J. Jiang 2024. Syntactic functions of words grammatically related to verbs in interlanguage: A valency perspective. *Lingua* 300: 103675.
- Zheng, Yongyan (郑咏滢) & Liu, Feifeng (刘飞凤). 2020. Effects of task complexity on L2 oral performance: From the complexity theory perspective. *Modern Foreign Languages* (3): 365-376. [2020, 复杂理论视角下任务复杂度对二语口语表现的影响.《现代外语》第3期.]

收稿日期: 2025-04-25; 作者修改稿, 2026-01-11; 本刊修订, 2026-05-10

通讯作者: 郝瑜鑫 <hyx_tcf1@163.com>

200083 上海市 上海外国语大学中文学院

Corresponding author: Hao Yuxin, School of Chinese Studies and Exchange, Shanghai International Studies University, Shanghai 200083, P. R. China